

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000308 - Biología Celular Y Tisular

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000308 - Biología Celular y Tisular
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Angel Torres Lacruz (Coordinador/a)	Bioquim ETSIAAB	miguelangel.torres@upm.es	Sin horario. Es necesario concertar cita por email para tener una tutoría
Cesar Felix Perez Ruiz	Biología Veg.	cesar.perez@upm.es	Sin horario. Es necesario concertar cita por email para tener una tutoría

Clara Martinez Arias	Patologia	clara.martinez.arias@upm.es	Sin horario. Es necesario concertar cita por email para tener una tutoría
----------------------	-----------	-----------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es recomendable que los alumnos hayan asimilado los conocimientos de Biología impartida en Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE47 - Conocer los niveles jerarquizados de complejidad biológica: Desde las moléculas hasta organismos más complejos.

CE48 - Conocer los tipos celulares y sus mecanismos principales, así como su impacto en la formación de tejidos

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

4.2. Resultados del aprendizaje

RA66 - Saber utilizar un microscopio óptico para observar preparaciones.

RA69 - Conocer el significado del ciclo celular y su regulación.

RA70 - Conocer y saber identificar los principales tipos de tejidos animales y vegetales.

RA67 - Adquirir la destreza necesaria en la preparación de muestras macroscópicas y preparaciones anatómicas microscópicas de animales y vegetales.

RA64 - Demostrar comprensión detallada de la función de cada uno de los orgánulos que forman parte de las células.

RA65 - Conocer los componentes celulares y saber identificarlos mediante microscopía.

RA63 - Conocer los diferentes protocolos aplicados al estudio celular.

RA68 - Conocer y relacionar la estructura y la función de los distintos tipos de células en su contexto fisiológico.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Biología Celular y Tisular ofrece al alumno un conocimiento sobre los diferentes componentes de la célula eucariota animal y vegetal y de como los diferentes tipos celulares se agrupan en tejidos y órganos para realizar funciones específicas. La vertiente práctica en esta asignatura es muy importante, ya que permite a los alumnos identificar mediante microscopía diferentes elementos que se dan a conocer en la parte teórica de la asignatura. La asignatura está articulada en 2 unidades temáticas:

Unidad Temática 1. Biología Celular (28 h). Temas 1-10.

Unidad Temática 2. Histología (28 h). Temas 11-23.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la célula.
2. Membranas.
3. Superficie celular.
4. Citoesqueleto.
5. Ribosomas y Sistemas de Endomembranas.
6. Conversión energética.
7. El núcleo y el Material Genético.
8. Ciclo celular.
9. La meiosis.
10. Muerte celular.
11. Introducción a la histología vegetal.
12. Gametogénesis y fecundación animal.
13. Desarrollo embrionario e introducción a la histología animal.
14. El tejido epitelial.
15. El tejido conjuntivo.
16. El tejido adiposo.
17. El tejido cartilaginoso.
18. El tejido óseo.
19. La sangre.
20. El tejido linfático y el sistema inmunitario.
21. El tejido muscular.
22. El tejido nervioso.
23. Organografía microscópica animal.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 1.- Introducción a la célula. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2.- Membranas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	TEMA 2.- Membranas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3.- Superficie celular. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 4.- Citosol y citoesqueleto Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 5.- Ribosomas y sistemas de endomembranas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRESENTACIÓN DE LA PRACTICA 1: BIOLOGIA CELULAR Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	TEMA 5.- Ribosomas y sistemas de endomembranas. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6.- Conversión energética. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICA 1: BIOLOGIA CELULAR Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prácticas obligatorias TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	TEMA 6.- Conversión Energética. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7.- El núcleo y el material genético. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 1 (presencial) Duración: 00:30			Test (presencial) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
	PRESENTACIÓN DE LA PRACTICA 2: HISTOLOGIA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	TEMA 7.- El núcleo y el material genético. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 8.- El ciclo celular. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICA 2: HISTOLOGIA I Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prácticas obligatorias TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	TEMA 8.- El ciclo celular. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 9.- La meiosis. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 10.- Muerte celular. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría General Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 2 (presencial) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	PRACTICA 3: HISTOLOGIA II Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test (presencial) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	TEMA 11.- Introducción a la histología vegetal. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 12.- Gametogénesis y fecundación animal. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 13.-Desarrollo embrionario e introducción a la embriología. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	TEMA 13.-Desarrollo embrionario e introducción a la embriología. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 14.- El tejido epitelial. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primer Examen de la Evaluación Progresiva Duración: 02:00			Primer Examen de la Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	TEMA 14.- El tejido epitelial. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 15.- El tejido conjuntivo. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 16.- El tejido adiposo. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 17.- El tejido cartilaginoso. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 18.- El tejido óseo. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	TEMA 18.- El tejido óseo. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 19.- La sangre. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prácticas obligatorias TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	TEMA 19.- La sangre. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 20.- El tejido linfático y el sistema nervioso. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 3 (presencial) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Elaboración de trabajos individuales o cooperativos voluntarios Duración: 00:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Test (presencial) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	TEMA 21.- El tejido muscular. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 22.- Tejido nervioso. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	TEMA 22.- Tejido nervioso. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría General Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Test 4 (presencial) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test (presencial) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

15				Valoración de actitud y realización de trabajos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				Examen de Prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Evaluación Global-Tests (presenciales) no recuperables (10%) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 00:45 Prácticas Global (15%) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 10:00
17				Segundo Examen de la Evaluación Progresiva (37.5%) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Global (75%) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Prácticas obligatorias	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG05 CE47 CE48
5	Test (presencial)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CE47 CE48
6	Prácticas obligatorias	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG05 CE47 CE48
7	Test (presencial)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CE47 CE48
9	Primer Examen de la Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	37.5%	5 / 10	CG05 CE47 CE48
11	Prácticas obligatorias	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CG05 CE47 CE48
12	Test (presencial)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CE47 CE48
14	Test (presencial)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	2.5%	/ 10	CE47 CE48

15	Valoración de actitud y realización de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	%	/ 10	CG05
16	Examen de Prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	7.5%	/ 10	CG05 CE47 CE48
17	Segundo Examen de la Evaluación Progresiva (37.5%)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	37.5%	5 / 10	CG05 CE47 CE48

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación Global-Tests (presenciales) no recuperables (10%)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:45	10%	/ 10	CE47 CE48
16	Prácticas Global (15%)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	10:00	15%	5 / 10	CE47 CE48 CG05
17	Examen Global (75%)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	5 / 10	CE47 CE48 CG05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de Prácticas (en caso de haber aprobado las prácticas en la convocatoria ordinaria se guardará la nota)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	15%	5 / 10	CG05 CE47 CE48
Examen Final (evaluación global)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	85%	5 / 10	CG05 CE47 CE48

7.2. Criterios de evaluación

En la convocatoria ordinaria los alumnos serán evaluados mediante evaluación progresiva, según los criterios especificados más abajo. La evaluación de la asignatura en su convocatoria extraordinaria se realizará mediante una única prueba global.

Para aprobar la asignatura se deberán tener aprobadas tanto la parte de teoría (1º y 2º evaluaciones progresivas o examen global) como las prácticas.

La asistencia a prácticas es obligatoria para aprobar la asignatura.

En la **CONVOCATORIA ORDINARIA**, la calificación de la asignatura mediante EVALUACIÓN PROGRESIVA se determinará en función de 4 elementos:

1. **Pruebas tipo test** cada 5-6 temas: 4 pruebas que representan un 10% de la nota y no son recuperables.

2. **Prácticas de laboratorio**: se evalúa la asistencia, entrega de resúmenes y examen de prácticas: 15 %. **La realización de las prácticas es obligatoria** y no es recuperable en el examen global o en la convocatoria extraordinaria.

-Las prácticas se realizan en grupos de 20-24 personas. Los estudiantes deberán asistir a 3 sesiones de prácticas de laboratorio, de 10 horas en total. La evaluación abarca la realización de la actividad de laboratorio y la entrega de los resultados tras cada práctica (1/2 de la nota de prácticas) y un examen de prácticas (1/2 de la nota de prácticas). La nota de prácticas supone un 15 % de la nota final. **Es necesario superar las prácticas (5) para aprobar la asignatura.**

3. Evaluación de los **conocimientos teóricos** adquiridos: 75%

-Incluye dos actividades de prueba progresiva por un 37,5% cada una. Se realizarán una primera prueba progresiva eliminatoria (se elimina con 4,5) a mitad de curso y una segunda prueba progresiva al final. Los estudiantes que no hayan superado la primera prueba podrán realizar una **prueba global** al final de curso, con un examen con las 2 partes del temario (1º y 2º evaluaciones progresivas). Además, un estudiante puede presentarse a subir nota en la prueba global y repetir la primera evaluación progresiva. En este caso el estudiante conservará la máxima nota entre la que obtengan en la nueva evaluación y la obtenida con anterioridad. **Es necesario aprobar este apartado de teoría (5) para aprobar la asignatura.**

4. **Otras actividades**: actitud en clase, elaboración, entrega y presentación de trabajos, en grupo o individuales: Actividad para subir nota (hasta 1 punto).

-Estas actividades tendrán en cuenta elementos como la asistencia a clase y la actitud/participación. Además, los estudiantes podrán elaborar por grupos una serie de trabajos voluntarios que planteará el profesor. Algunos trabajos podrán ser presentados en clase para fomentar la discusión. También se podrán entregar trabajos referentes a noticias de prensa relacionadas con la asignatura. Estas actividades pueden contribuir a subir la nota hasta 1 punto.

Las 3 primeras actividades de evaluación se realizarán de manera presencial, aunque se utilizarán en algunos casos elementos de evaluación a través de Moodle (pruebas tipo Test). En estos casos, sólo aquellos que accedan a las aulas de examen serán evaluados en la prueba por ordenador. Si se detectan conexiones de fuera del aula se podrán tomar medidas equivalentes a cuando se copia en un examen.

En caso de haber suspendido la teoría, se guardará la nota de prácticas para siguientes convocatorias.

Se podrá realizar una **PRUEBA GLOBAL** de teoría al final del curso, en la que se realizará una prueba conjunta de las 2 partes del temario por un valor de 75% de la nota global. A la nota obtenida en esta prueba se añadirá la nota de prácticas obligatorias (15%). La actividad de evaluación progresiva mediante exámenes tipo test (10%) se considera obligatoria, y no pueden recuperarse si no se han llevado a cabo en el periodo docente.

En la **CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA** se realizará un examen teórico de la totalidad del temario con un peso del 85% de la nota. El resto de la nota corresponderá a la nota de prácticas de la convocatoria ordinaria. En caso de haber suspendido la práctica en la convocatoria ordinaria se podrá realizar un examen por el valor de 1/2 de la nota de prácticas (la parte de la entrega de guiones de la ordinaria contará como el otro 1/2).

Las soluciones de los exámenes se presentarán en la revisión a requerimiento del alumno.

Está estrictamente prohibido fotografiar o colgar en internet elementos/figuras de clase lo mismo que cualquier documento que haya sido objeto de evaluación (a riesgo de perder la nota obtenida).

Cualquier evaluación o entrega realizada (en particular los trabajos voluntarios) podrá requerir una evaluación complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de AI.

Los resultados responden al baremo establecido por la UPM de A: Excelente, B: Avanzado o Destacado, C: Satisfactorio, D: No satisfactorio

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Molecular Biology of the Cell.	Bibliografía	Alberts B, Heald A, Johnson A, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P. Norton. 7th edition. 2022.
Essential Cell Biology	Bibliografía	Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson AD, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P. Essential Cell Biology. W. W. NORTON & COMPANY. 5th edition. 2019
Introducción a la biología celular.	Bibliografía	Alberts B, Johnson A D, Hopkin K, Raff M, Roberts K, Bray D, Lewis J, Walter P. Editorial Médica Panamericana. 5ª edición. 2019.
Molecular Biology of the Cell	Bibliografía	Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of the Cell. Garland Science. 6th edition. 2015.
Biología molecular de la célula.	Bibliografía	Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Biología molecular de la célula. Omega. 6ª edición. 2016.
Introducción a la biología celular.	Bibliografía	Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Introducción a la biología celular. Editorial Médica Panamericana. 3ª edición. 2011.
La célula.	Bibliografía	Cooper GM, Hausman RE. La célula. Marbán libros. 5ª edición. 2010.
Biología celular y molecular.	Bibliografía	Karp G. Biología celular y molecular. McGraw-Hill Interamericana. 5ª edición. 2009.

Histología y biología celular.	Bibliografía	Kierszenbaum, A. Histología y biología celular. Elsevier. 2ª edición. 2008.
Citología e Histología Vegetal y Animal.	Bibliografía	Paniagua R, Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón R y Sáez FJ. Citología e Histología Vegetal y Animal. 2 volúmenes. McGraw-Hill Interamericana. 4ª edición. 2007.
Histología.	Bibliografía	Ross M, Pawlina W. Histología. Editorial Médica Panamericana. 5ª edición. 2007.
Anatomía vegetal.	Bibliografía	Evert RF. Esau. Anatomía vegetal. Omega. 3ª edición. 2008.
Presentaciones, vídeos e imágenes	Recursos web	Presentaciones de Powerpoint para ilustrar las clases magistrales. Se distribuirán las imágenes, vídeos y esquemas empleados en las clases teóricas a través de la plataforma Moodle.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En la presente situación, la asignatura se planifica con clases presenciales.

En esta asignatura se promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

El alumno deberá asistir a las **prácticas docentes con los elementos de seguridad necesarios**. En las prácticas de Biología Celular y Tisular estos elementos son bata y gafas protectoras. Además los alumnos deberán traer unos zapatos cerrados. Los guantes serán suministrados por la unidad. Los alumnos que no se presenten con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura.

